CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SUP

Continue, ni minorée ni majorée, donc surjective

Énoncé

Soit f une fonction réelle continue sur un intervalle I. On suppose que f n'est ni minorée, ni majorée. Montrer que f est surjective sur $\mathbb{R}$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- f continue sur un intervalle.
- f prend des valeurs aussi grandes et aussi petites qu'on veut.

Ce qu'on te demande. Montrer que tout réel est atteint par f.

Corrigé

L'outil

Le théorème des valeurs intermédiaires, sous sa forme « image d'un intervalle » : si f est continue sur un intervalle I, alors $f(I)$ est un intervalle. Autrement dit : si f prend deux valeurs u et v, elle prend toutes les valeurs entre u et v.

Ce que dit l'hypothèse

« f n'est pas majorée » signifie : pour tout réel M, il existe $x \in I$ avec $f(x) > M$. Donc $f(I)$ contient des valeurs aussi grandes qu'on veut.

« f n'est pas minorée » : pour tout m, il existe x avec $f(x) < m$. Donc $f(I)$ contient des valeurs aussi petites qu'on veut.

Conclusion

Montrons que f est surjective : soit y un réel quelconque.

- f n'est pas minorée : il existe $u = f(x_1)$ avec $u < y$.
- f n'est pas majorée : il existe $v = f(x_2)$ avec $v > y$.

$f(I)$ est un intervalle qui contient u et v, donc tout ce qui est entre les deux, en particulier y : il existe x avec $f(x) = y$. Ainsi $f(I) = \mathbb{R}$:

f est surjective de I sur $\mathbb{R}$.

Exemple : $x \mapsto x\cos x$ sur $[0, +\infty[$ prend toutes les valeurs réelles.

Le piège

Oublier l'hypothèse « I est un intervalle » : sur $\mathbb{R}^*$, la fonction $x \mapsto \frac{1}{x}$ n'est ni minorée ni majorée, et n'atteint pas 0.

La méthode

Pour montrer qu'une fonction continue atteint une valeur, regarde son image : c'est un intervalle.

Rappels de cours utilisés

- **Image d'un intervalle.**

$$f \in \mathcal{C}(I, \mathbb{R}),\ I \text{ intervalle} \implies f(I) \text{ intervalle.}$$

- **Théorème des valeurs intermédiaires.**

$$\begin{cases} f \in \mathcal{C}(I, \mathbb{R}),\ a, b \in I \\ y \text{ entre } f(a) \text{ et } f(b) \end{cases} \implies \exists c \text{ entre } a \text{ et } b,\ f(c) = y.$$

$$f(a)f(b) \leqslant 0 \implies \exists c \in [a, b],\ f(c) = 0.$$